

周泽鹏

15798057735 | 1715346490@qq.com | 江西萍乡

<https://github.com/moonbirds23>

应届生 | Java后端工程师



教育经历

兰州理工大学

2020.09 - 2024.06

自动化 本科 自动化与电气工程学院 全日制

甘肃兰州

相关课程：C语言程序设计、单片机原理、Python程序设计、控制系统软件设计

荣誉奖项：CET-4、CET-6、甘肃省蓝桥杯单片机类竞赛二等奖、2022-2023校二等奖学金

兰州理工大学

2024.09 - 2027.06

自动化与控制理论 硕士 自动化与电气工程学院 全日制

甘肃兰州

论文发表：《一种基于Transformer结构的多传感器目标跟踪与状态融合的估计架构》

发明专利：《基于自蒸馏算法优化的MAAC多目标跟踪方法》

个人优势

- 熟练使用**Codex**、**ClaudeCode**。日常开发使用Codex做方案决策以及代码审核，使用ClaudeCode搭配CCSwitch调用DeepSeek-V4pro模型作为方案执行，能够结合开发需求完成方案分析，代码生成、Bug定位以及性能调优，有**Vibe Coding**项目的经验。
- 长期使用AI辅助编程，善于利用Claudecode等AI管理代码与项目，有意识地制定AI对项目管理与代码生成的规则。
- 热衷探索与学习新知识，有了解**linuxdo**、**github**等社区最新技术的习惯，关注AI发展动向。

项目经历

moonbird23-AI智能图库 Agent

github:<https://github.com/moonbirds23/ai-agent>

项目介绍：基于 Java 21、Spring Boot 3.5、Spring AI 构建的 AI 智能图库 Agent 项目，面向图片管理、图片理解、AI 生图、图库检索和多轮对话场景。项目接入智谱 GLM / Embedding 模型，结合 **PostgreSQL**、**PGVector**、**Redis**、**Flyway**、**Reactor Flux**、**Spring AI Tool Calling** 和 **Advisor 机制**，实现了一个具备对话记忆、图库工具调用、RAG 检索增强和流式响应能力的 AI 应用后端。

- 实现 AI 对话接口，支持普通响应和 **Flux 流式响应**，能够推送 chatId、工具调用、token、done、error 等事件，提升 AI 对话交互体验。
- 实现 **Redis + PostgreSQL** 的对话记忆管理，支持会话 TTL、消息数量限制、Redis 优先读取、数据库持久化和缓存恢复。
- 构建图库 **RAG 检索链路**，支持显式参考图、查询重写、混合检索、向量检索、关键词/元数据加权、重排序和上下文压缩。
- 使用 **PGVector + Spring AI VectorStore** 存储图片语义向量，实现基于图片描述、风格、颜色、构图等维度的**语义检索**。

- 开发图库工具集，支持搜索图库、获取图片详情、图片分析、AI 生图、收藏管理、元数据更新、删除图片等 Tool Calling 能力。
- 集成 **WebSearch**、**Pexels**、**网页抓取**、**图片下载与导入能力**，使 Agent 能够根据用户需求搜索网络图片并保存到图库。
- 设计 **WorkflowEngine 工作流引擎**，对搜索图库、获取图片信息、分析图片、生成图片、搜索网络图片等意图进行路由和执行。

moonbird23-协同云图库后端

github : <https://github.com/moonbirds23/Picture-Backend>

项目介绍：基于 **Java 8**、**Spring Boot 2.6** 开发的在线图片管理与多人协同云图库系统，支持用户管理、图片上传、图片审核、空间管理、团队协作和空间数据分析等功能。项目使用 **MySQL** 存储业务数据，**Redis** 实现分布式 Session 和缓存，**腾讯云 COS** 作为对象存储，并通过 **WebSocket** 实现多人实时协同编辑。

- 负责用户模块开发，支持注册、登录、注销、管理员用户管理，并基于 Redis + Spring Session 实现分布式会话。
- 使用 Sa-Token、自定义权限注解和 AOP 实现用户角色、空间角色双维度权限控制，支持 viewer、editor、admin 等空间角色。
- 设计图片上传模块，基于模板方法模式抽象本地文件上传和 URL 远程抓取上传流程，对接腾讯云 COS 完成图片存储。
- 实现图片压缩、缩略图生成、图片基础信息提取、主色提取、图片 CRUD、批量编辑和审核流程。
- 使用 **Caffeine + Redis 设计多级缓存**，优化图片分页查询等高频接口的响应性能。
- 基于 **Spring WebSocket** 实现多人实时图片编辑，支持连接握手鉴权、进入编辑、退出编辑、编辑操作广播和在线协作同步。
- 使用 **MyBatis-Plus** 完成 ORM、分页查询、条件构造和逻辑删除，结合 Knife4j 生成接口文档。

🔗 专业技能

- 熟悉 Java 后端开发，掌握 Java 8 / Java 21、集合、泛型、异常处理、Stream、并发基础及面向对象设计，能结合 Lombok、Hutool 等工具库提升开发效率。
- 了解 Prompt 工程、Few-shot、RAG、Tool Calling、CoT/ReAct、MCP、本地大模型部署等 AI 应用开发理念，能够根据业务场景选择合适方案。
- 掌握 RAG 知识库构建流程，熟悉向量化、PGVector、VectorStore、混合检索、查询重写、重排序、上下文裁剪和 Prompt 增强等技术。
- 熟悉 Spring Boot 2.x / 3.x 项目开发，掌握 Controller、Service、Repository/Mapper 分层设计，能够搭建 RESTful API、全局异常处理、统一响应、参数校验和接口文档。
- 熟悉 MySQL、PostgreSQL、Redis 的使用，掌握 MyBatis-Plus、JDBC、Flyway 数据库迁移、逻辑删除、分页查询、缓存设计和分布式 Session。
- 熟悉 Spring AI 应用开发，掌握 ChatClient、Advisor、ChatMemory、Tool Calling、结构化上下文、流式响应等能力，能够构建具备对话记忆和工具调用能力的 AI 智能体。
- 熟悉 Redis 会话记忆持久化设计，能够实现对话历史缓存、TTL 控制、消息数量限制及 PostgreSQL 降级/恢复机制。